

TEMAS PARA SEMINÁRIOS DE FÍSICA MATEMÁTICA II

Sandro Dias Pinto Vitenti

Departamento de Física – CCE – UEL

SEMINÁRIO 1: ORTOGONALIDADE E NORMALIZAÇÃO DOS HARMÔNICOS ESFÉRICOS

Objetivo: Discutir a estrutura matemática dos harmônicos esféricos focando na separação angular, ortogonalidade e normalização.

- Separação da parte angular da equação de Laplace;
- Solução para a variável ϕ : série de Fourier com base ortonormal $e^{im\phi}$;
- Equação para θ : surgimento dos polinômios associados de Legendre $P_\ell^m(\cos \theta)$;
- Ortogonalidade dos P_ℓ^m e dos harmônicos esféricos $Y_\ell^m(\theta, \phi)$;
- Normalização e papel dos harmônicos como base ortonormal em $L^2(S^2)$.

SEMINÁRIO 2: SEPARAÇÃO DE VARIÁVEIS EM COORDENADAS CARTESIANAS E ESFÉRICAS

Objetivo: Apresentar o método de separação de variáveis em duas geometrias, com foco na ortonormalidade das soluções em coordenadas cartesianas.

- Método de separação de variáveis aplicado à equação de Laplace;
- Coordenadas cartesianas: resolução no interior de um cubo com condições de Dirichlet homogêneas;
- Construção de uma base ortonormal de funções tipo seno;
- Propriedades de ortogonalidade e normalização (produto interno em L^2);
- Coordenadas esféricas: separação formal da equação (sem resolver);

- Interpretação das equações resultantes para r , θ , ϕ .

SEMINÁRIO 3: EQUAÇÃO DE POISSON, FUNÇÃO DE GREEN E TEOREMA DA UNICIDADE

Objetivo: Apresentar a solução formal da equação de Poisson usando funções de Green e discutir o teorema da unicidade.

- Equação de Poisson: $\nabla^2 \Phi = -\rho/\epsilon_0$;
- Solução formal com função de Green;
- Interpretação física da função de Green (resposta à fonte pontual);
- Exemplo: função de Green no espaço livre;
- Declaração e implicações do teorema da unicidade (Dirichlet e Neumann);
- Consequências físicas: garantia de que a solução obtida por métodos formais é única.

SEMINÁRIO 4: PARTE RADIAL DA EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER PARA O HIDROGÊNIO

Objetivo: Analisar a equação radial do átomo de hidrogênio, com ênfase nos aspectos matemáticos que levam à quantização da energia.

- Separação de variáveis na equação de Schrödinger com potencial eletrostático;
- Forma da equação radial efetiva com o termo centrífugo;
- Análise assintótica para $r \rightarrow 0$ e $r \rightarrow \infty$;
- Mudança de variáveis e definição da função $u(r) = rR(r)$;
- Método de Frobenius e imposição de que a série termine (polinômio de Laguerre associado);
- Surgimento da quantização da energia $E_n \sim -1/n^2$.